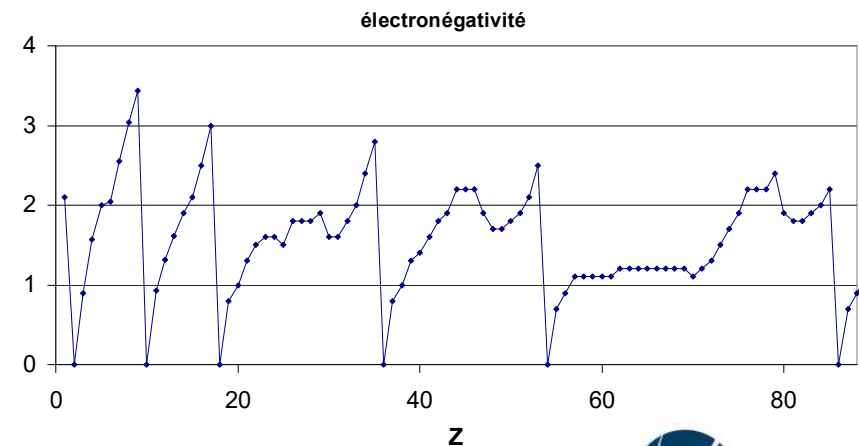
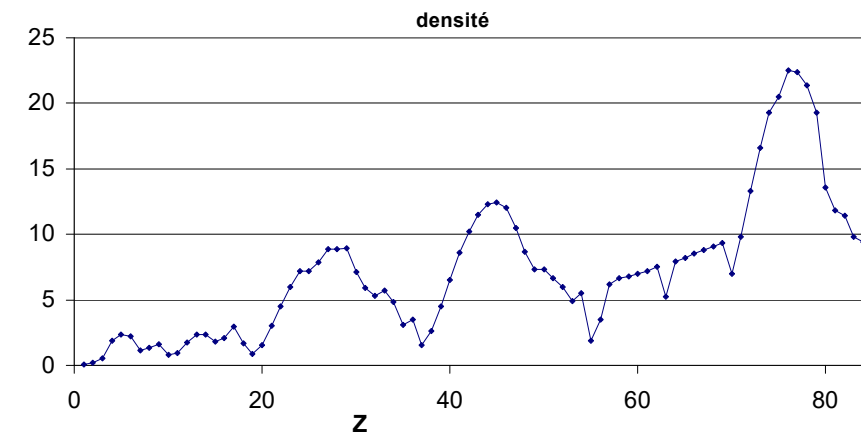
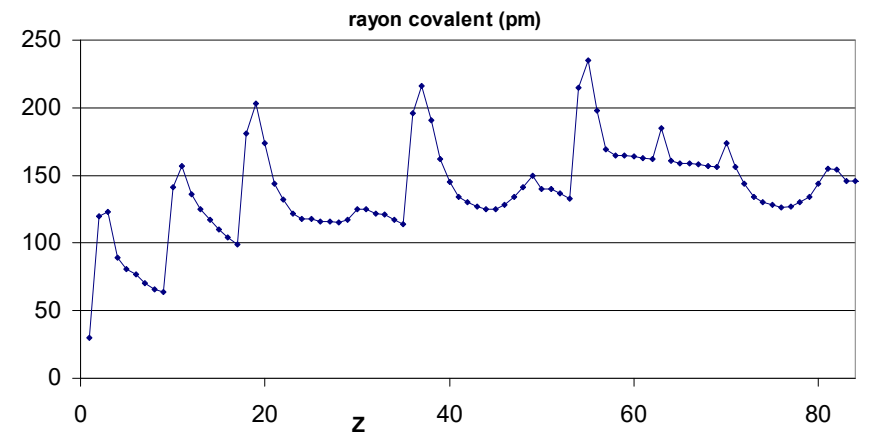
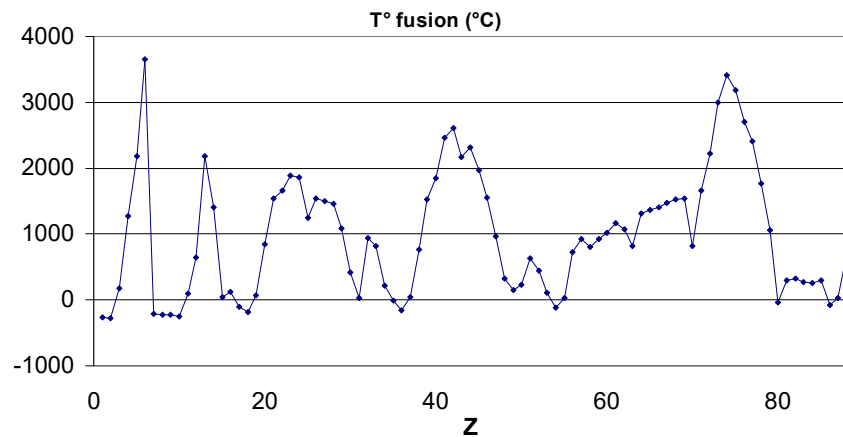
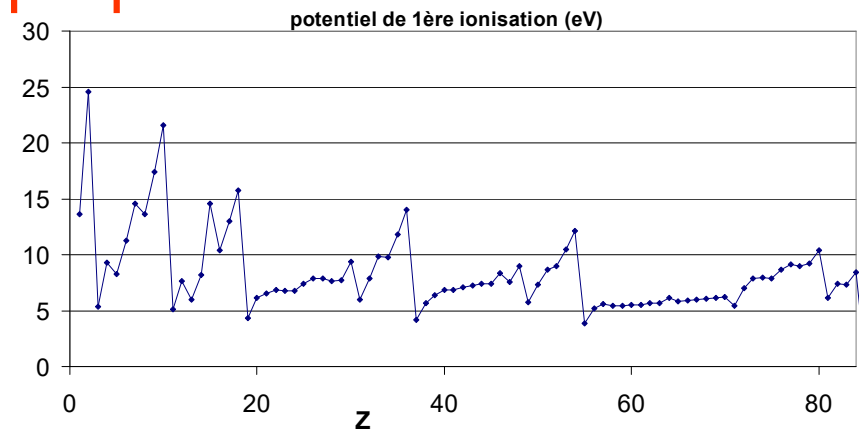
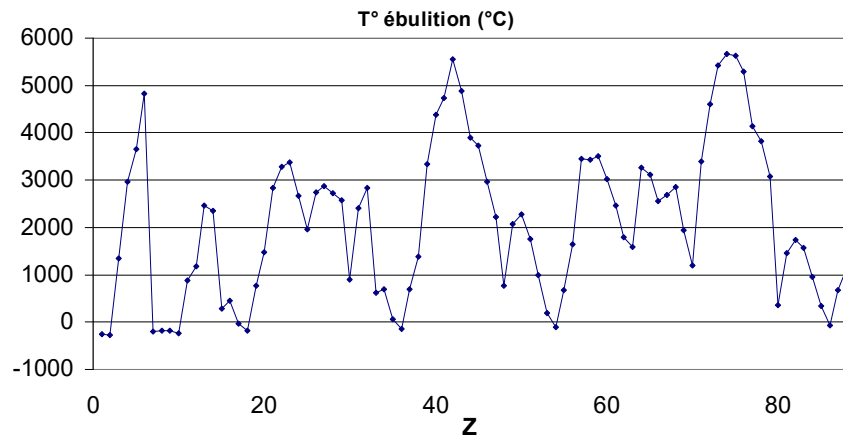


Périodicité des propriétés



Périodicité des propriétés

• rayon atomique

définition : demi distance entre 2 atomes identiques adjacents

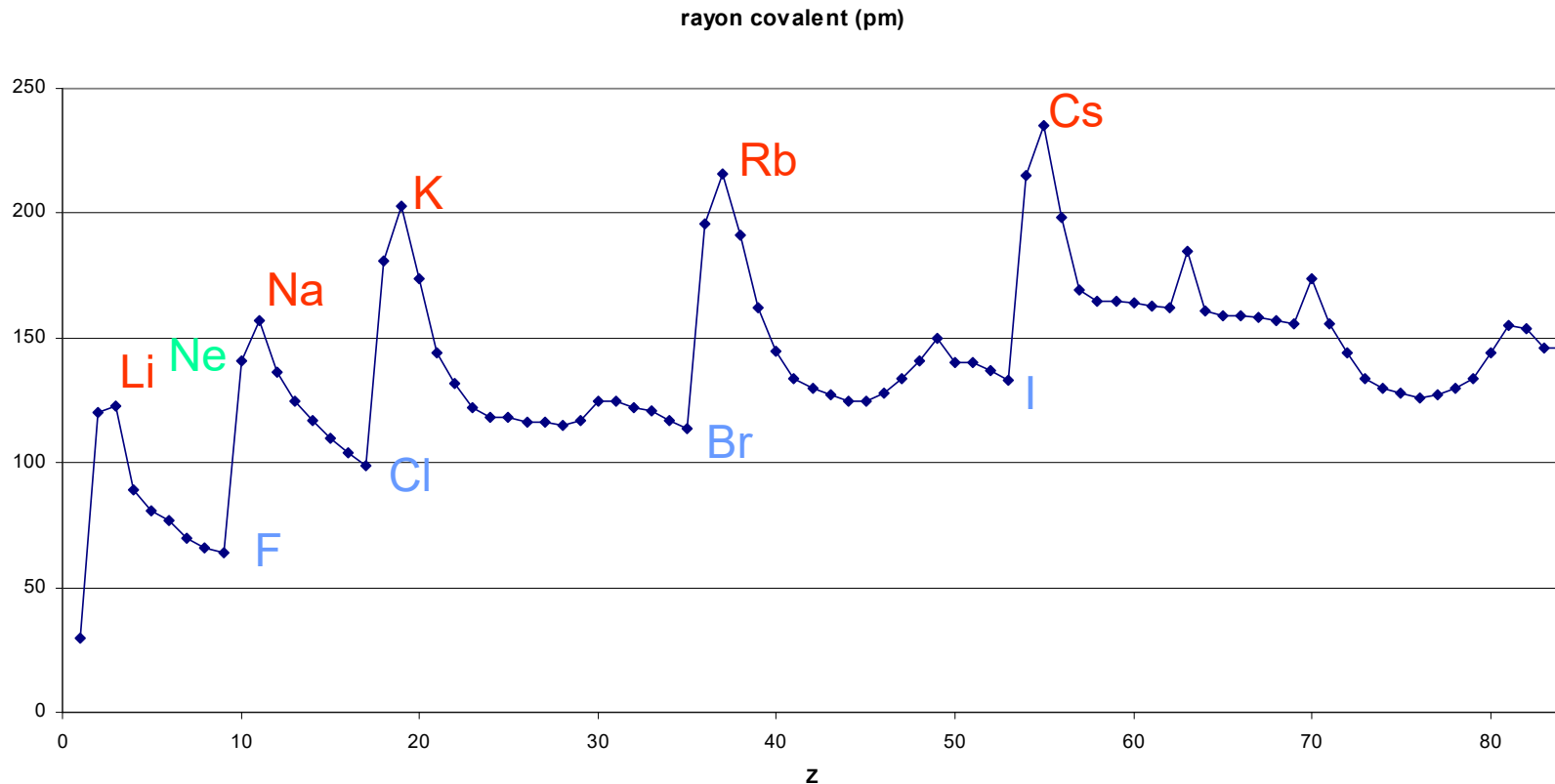
✓ **diminue** le long d'une période (ligne) quand **Z** ↗ (Z augmente plus vite que l'effet d'écran) (hors gaz rare)

✓ **augmente** le long d'une famille (colonne) quand **Z** ↗ (augmentation du nombre de couches)

	IA 1	IIA 2	IIIB 3	IVB 4	VB 5	VIB 6	VIIIB 7	8	VIII 9	10	IB 11	IIB 12	IIIA 13	IVA 14	VA 15	VIA 16	VIIA 17	VIIIA 18
1	H 0,37																	He 0,93
2	Li 1,23	Be 0,89											B 0,80	C 0,77	N 0,74	O 0,74	F 0,72	Ne 1,12
3	Na 1,57	Mg 1,36											Al 1,25	Si 1,17	P 1,10	S 1,04	Cl 0,99	Ar 1,54
4	K 2,03	Ca 1,74	Sc 1,44	Ti 1,32	V 1,22	Cr 1,17	Mn 1,17	Fe 1,17	Co 1,16	Ni 1,15	Cu 1,17	Zn 1,25	Ga 1,25	Ge 1,22	As 1,21	Se 1,17	Br 1,14	Kr 1,69
5	Rb 2,16	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs 2,35	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

Rayons atomiques covalents (Å)

Périodicité des propriétés



- comparaison rayon atomique / rayon ionique d'une manière générale :

✓ $r(X) > r(X^{n+})$

cation plus petit que l'atome

✓ $r(X) < r(X^{n-})$

anion plus gros que l'atome

- si même configuration électronique, le plus petit est celui de plus gros numéro atomique

ex : $r(K^+) < r(Ar) < r(Cl^-)$

Périodicité des propriétés

• énergie d'ionisation

énergie de 1^{ère} ionisation = énergie minimum à fournir pour arracher un électron de l'atome neutre dans son état fondamental à l'état gazeux



Cette énergie doit être fournie à l'atome $\Rightarrow$ comptée positivement

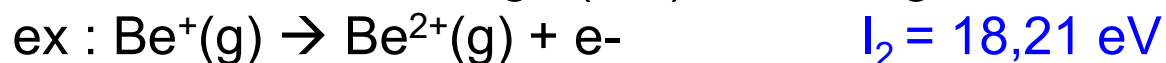
✓ **augmente** le long d'une période (ligne) quand $Z \nearrow$

✓ **diminue** le long d'une famille (colonne) quand $Z \nearrow$

	IA 1	IIA 2	IIIB 3	IVB 4	VB 5	VIB 6	VIIB 7	8	VIII 9	10	IB 11	IIB 12	IIIA 13	IVA 14	VA 15	VIA 16	VIIA 17	VIIIA 18
1	H 13,6																	He 24,6
2	Li 5,39	Be 9,32											B 8,3	C 11,3	N 14,5	O 13,6	F 17,4	Ne 21,6
3	Na 5,14	Mg 7,64											Al 5,98	Si 8,15	P 11,0	S 10,4	Cl 13,0	Ar 15,8
4	K 4,34	Ca 6,11	Sc 6,56	Ti 6,83	V 6,74	Cr 6,76	Mn 7,43	Fe 7,9	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

Énergie de 1^{ère} ionisation (eV)

énergie de $n^{\text{ième}}$ ionisation = énergie à fournir pour arracher le $n^{\text{ième}}$ électron de l'ion chargé $(n-1)^+$ à l'état gazeux



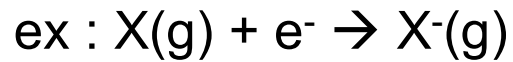
potentiels d'ionisation I_n (eV)

élément	Z	I_1 (eV)	I_2	I_3	I_4
H	1	13,6			
He	2	24,58	54,4		
Li	3	5,39	75,62	122,4	
Be	4	9,32	18,21	153,8	218
B	5	8,30	25,15	37,92	260
C	6	11,26	24,32	47,87	64,7
N	7	14,54	29,6	47,44	77,7
O	8	13,61	35,15	54,94	87,7
F	9	17,42	34,98	62,36	93,1
Ne	10	21,56	41,07	65,04	
Na	11	5,14	47,29	71,63	99,13
Mg	12	7,64	15,03	80,13	109,2
Al	13	5,98	18,82	28,44	120,3
Si	14	8,15	16,34	33,46	45,26
P	15	11,0	19,65	30,16	51,5
S	16	10,36	23,4	34,99	47,45
Cl	17	13,01	23,8	39,9	53,5
Ar	18				
K	19	4,34	31,81	47,7	61,1
Ca	20	6,11	11,87	51,43	67,4
Sc	21	6,56	12,89	24,75	73,9

Périodicité des propriétés

- **affinité électronique**

représente la tendance d'un élément en phase gazeuse à capter un électron



$$AE = -\Delta E$$

$$AE(X) = EI(X^-)$$

AE faible pour les gaz rares

difficile à mesurer expérimentalement
quelques valeurs (eV) :

- H : 0,74
- Li : 0,62
- B : 0,28
- C : 1,27
- O : 1,46
- F : 3,40
- Na : 0,55

Périodicité des propriétés

- **énergies des orbitales de valence**

obtenues par un calcul plus complexe que ceux vus en cours avec Slater !

différence entre *s* et *p* de valence

dépendent de la charge effective et de la variation du rayon de l'orbitale

✓ **diminuent** le long d'une période quand **Z** ↗

✓ **augmentent** le long d'une famille quand **Z** ↗

parallèle avec l'affinité électronique et l'énergie d'ionisation

	IA 1	IIA 2	IIIB 3	IVB 4	VB 5	VIB 6	VIIB 7	8	VIII 9	10	IB 11	IIB 12	IIIA 13	IVA 14	VA 15	VIA 16	VIIA 17	VIIIA 18
1	H -13,6																	He -24,6
2	Li -5,4	Be -9,4											B -14,7 -5,7	C -19,4 -10,7	N -25,6 -12,9	O -32,4 -15,9	F -40,1 -18,6	Ne -48,4 -21,6
3	Na -5,4	Mg -7,6											Al -11,3 -6,0	Si -15,0 -7,8	P -18,4 -9,8	S -20,9 -11,7	Cl -25,3 -13,7	Ar -29,2 -15,8
4	K -4,4	Ca -6,1	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga -12,6 -6,0	Ge -15,6 -7,5	As -17,7 -9,2	Se -20,9 -10,9	Br -24,5 -12,6	Kr -27,2 -14,0

Énergie des sous couches **s** et **p** (eV)